МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

«Допустить к защите»
Заведующий кафедрой
прикладной информатики
и теории вероятностей
д.т.н., профессор
_____ К. Е. Самуйлов
«___» _____ 20___ г.

Выпускная квалификационная работа
магистра

Направление 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
Магистерская программа «Теория вероятностей и математическая статистика»

ТЕМА
«Инвариантность стационарного распределения для системы с ограниченными ресурсами и state-dependent $\lambda(n)$, $\mu(n)$»

Выполнил студент (Фамилия, имя, отчество)	Лобов Михаил Сергеевич
Группа	НПМмд-02-24
Студ. билет №	1332249565
Руководитель выпускной квалификационной работы (Ф.И.О., степень, звание, должность)	Сопин Эдуард Сергеевич, кандидат физико-математических наук, доцент, младший научный сотрудник

Автор _____
(Подпись)

г. Москва
2026 г.

АННОТАЦИЯ

Объект исследования: …

Предмет исследования: …

Цель: …

Задачи: …

Ключевые слова: …

Аннотация

В магистерской диссертации исследуется задача инвариантности стационарного распределения системы массового обслуживания с ограниченными ресурсами и интенсивностями поступления $\lambda(n)$ и обслуживания $\mu(n)$, зависящими от состояния системы. Рассматривается конечная стохастическая модель, в которой состояние определяется числом заявок в системе, а динамика задаётся механизмами поступления, обслуживания и отказа при достижении предельной ёмкости. Центральный вопрос состоит в установлении условий, при которых стационарное распределение $\pi(n)$ не зависит от формы закона обслуживания и определяется только его основными числовыми характеристиками, прежде всего математическим ожиданием.

В работе формализуются понятия строгой инвариантности и почти инвариантности стационарного режима. Получаются достаточные условия инвариантности на основе балансных соотношений, идей обратимости и квазиреверсивности. Наряду с этим исследуются режимы, в которых указанное свойство нарушается. Для количественного анализа отклонений стационарных распределений при различных законах обслуживания используются метрики total variation и Kullback–Leibler. Это позволяет перейти от бинарной схемы “инвариантность/неинвариантность” к более тонкому описанию областей слабой чувствительности модели к форме распределения времени обслуживания.

Теоретическая часть дополняется дискретно-событийным имитационным моделированием. Разрабатывается DES-симулятор для систем с конечной ёмкостью, state-dependent интенсивностями и несколькими классами распределений обслуживания при фиксированном среднем. В вычислительных экспериментах сопоставляются экспоненциальный, эрланговский, гиперэкспоненциальный и детерминированный законы обслуживания. Анализируются стационарные вероятности состояний, среднее число заявок в системе, вероятность отказа и связанные показатели качества обслуживания. Дополнительно исследуется влияние параметров K, формы функций $\lambda(n)$, $\mu(n)$ и вариативности времени обслуживания на характер стационарного режима.

Ожидаемые результаты включают получение достаточных условий инвариантности для выделенного класса систем, построение контрпримеров, в которых форма распределения обслуживания существенно влияет на стационарные характеристики, выделение зон почти-инвариантности и разработку вычислительного инструментария для их идентификации. Практическая значимость работы связана с возможностью обоснованного упрощения моделей систем связи и вычислительных систем с ограниченными ресурсами. В тех режимах, где инвариантность или почти инвариантность имеет место, допустимо использовать более простые экспоненциальные аппроксимации без существенной потери точности. В противоположных режимах форма распределения времени обслуживания должна учитываться явно, поскольку она влияет на вероятность отказа, загрузку системы и другие эксплуатационные характеристики.

Ключевые слова: стационарное распределение, инвариантность, insensitivity, система массового обслуживания, ограниченные ресурсы, ограниченная ёмкость, интенсивности, зависящие от состояния, $\lambda(n)$, $\mu(n)$, квазиреверсивность, имитационное моделирование.

Оглавление

АННОТАЦИЯ **1**

Аннотация **2**

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ **5**

ВВЕДЕНИЕ **9**

1 Инвариантность в системах массового обслуживания с ограниченными ресурсами: обзор и постановка задачи исследования **10**

1.1 Инвариантность в теории очередей 10

1.2 Системы с ограниченными ресурсами 18

1.3 Интенсивности, зависящие от состояния 18

1.4 Состояние вопроса и постановка задачи 18

Выводы по главе 1 19

2 Математическая модель и теоретические результаты **20**

3 Имитационное моделирование, численный эксперимент и анализ результатов **21**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **22**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **23**

А Таблицы параметров вычислительного эксперимента **24**

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращения

СМО —	система массового обслуживания.
ИМ —	имитационное моделирование.
СВ —	случайная величина.
ФР —	функция распределения.
ЛСТ —	преобразование Лапласа–Стилтьеса.
ЦМ —	цепь Маркова.
МП —	марковский процесс.
MAP —	*Markovian Arrival Process*, марковский поток событий.
MArP —	альтернативное обозначение марковского потока событий, используемое для устранения неоднозначности термина MAP.
BMAP —	*Batch Markovian Arrival Process*, групповой марковский поток событий.
MMAP —	*Marked Markovian Arrival Process*, маркированный марковский поток событий.
MMPP —	*Markov Modulated Poisson Process*, марковски-модулированный пуассоновский поток.
PH —	*Phase-Type distribution*, распределение фазового типа.
ME —	*Matrix-Exponential distribution*, матрично-экспоненциальное распределение.

QBD —	*Quasi-Birth-and-Death process*, квазипроцесс рождения и гибели.
PASTA —	*Poisson Arrivals See Time Averages*.
TV —	расстояние полной вариации (*total variation distance*).
KL —	дивергенция Кульбака–Лейблера.

Основные обозначения

K —	ёмкость системы по числу заявок в редуцированной одноресурсной или одноканальной постановке.
N —	число обслуживающих приборов; максимальное число заявок, одновременно находящихся в обслуживании.
n, k —	индекс состояния; число заявок в системе.
M —	число типов ресурсов.
L —	число типов заявок.
R_m —	общий объём ресурса типа m.
R —	совокупный объём доступного ресурса; в многоресурсной постановке — совокупность бюджетов ресурсов.
$r_j = (r_{j1}, \ldots, r_{jM})$ —	вектор требований j-й заявки к ресурсам.
$F(x)$ —	функция распределения требований заявки к ресурсу.
$F_l(x)$ —	функция распределения требований к ресурсам для заявок типа l.
$F^{(k)}(x)$ —	k-кратная свёртка функции распределения $F(x)$.
$A_l(x)$ —	функция распределения межприходных интервалов заявок типа l.

$B(x)$ — функция распределения объёма работы или времени обслуживания заявки.

$B_l(x)$ — функция распределения времени обслуживания заявок типа l.

$\widetilde{B}(x)$ — распределение остаточного объёма работы.

b — средний объём работы заявки; среднее время обслуживания.

$\mu = 1/b$ — параметр экспоненциального распределения времени обслуживания в марковском частном случае.

$\lambda(n)$ — интенсивность поступления заявок в состоянии n.

λ_k — интенсивность поступления заявок в состоянии k.

$\mu(n)$ — интенсивность обслуживания в состоянии n в редуцированной модели.

σ_k — суммарная скорость обслуживания в состоянии k в ресурсной модели.

α_n — коэффициент изменения скорости обслуживания после поступления заявки в state-dependent $M/G/1$-модели.

$\xi(t)$ — число заявок в системе в момент времени t.

$\gamma(t)$ — вектор или матрица занятых ресурсов в момент времени t.

$\delta(t)$ — вектор суммарно занятых ресурсов по всем типам.

$X(t)$ — случайный процесс, описывающий состояние системы.

$\pi(n)$ — стационарная вероятность состояния n.

p_0 —	стационарная вероятность пустой системы.
$p_k(r_1, \ldots, r_k)$ —	стационарное распределение по числу заявок и занятым ими ресурсам.
$\mathbb{E}[N], \mathbb{E}[\xi]$ —	среднее число заявок в системе.
$\mathbb{P}\{N = K\}$ —	вероятность полной загрузки системы в редуцированной постановке.
P_{loss} —	вероятность потери или блокировки заявки.
$P_{\text{serv-loss}}$ —	вероятность отказа из-за отсутствия свободного прибора.
Λ_{eff} —	эффективная пропускная способность системы.

ВВЕДЕНИЕ

1 Инвариантность в системах массового обслуживания с ограниченными ресурсами: обзор и постановка задачи исследования

Первая глава посвящена обзору научных результатов, связанных с инвариантностью стационарных характеристик в системах массового обслуживания, ресурсными моделями с потерями и системами с интенсивностями, зависящими от состояния. Основная задача главы состоит не в изложении общих сведений по теории очередей, а в последовательном переходе от известных классических результатов к постановке задачи настоящего исследования. Такая логика позволяет выделить место рассматриваемой модели в современной литературе и обосновать необходимость последующего аналитического и имитационного анализа.

1.1. Инвариантность в теории очередей

Понятие инвариантности стационарных характеристик занимает в теории массового обслуживания особое место, поскольку оно фиксирует редкий и содержательно важный случай, когда сложность вероятностной модели не приводит к усложнению стационарного описания системы. В наиболее сильной форме речь идёт о том, что стационарное распределение числа заявок в системе, вероятности отказа, загрузки или других эксплуатационных характеристик не зависят от полной формы распределения времени обслуживания, а определяются лишь отдельными его параметрами, прежде всего средним значением. Вышеописанное свойство стационарного распределения в англоязычной литературе обозначается термином *insensitivity* [1].

Формально же инвариантность удобно описывать следующим образом. Пусть $\mathcal{B}$ — класс допустимых распределений времени обслуживания, а $B \in \mathcal{B}$ — функция распределения случайной величины S, интерпретируемой как длительность обслуживания. Если для любых $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, удовлетворяющих условию

$$\mathbb{E}_{B_1} S = \mathbb{E}_{B_2} S = b,$$

стационарное распределение процесса числа заявок совпадает, то есть

$$\pi^{(B_1)}(n) = \pi^{(B_2)}(n), \qquad n \in \mathcal{S},$$

то говорят о строгой инвариантности стационарного распределения относительно формы закона обслуживания. Более слабая постановка относится не ко всему распределению π, а только к некоторому функционалу $J(\pi)$, например к среднему числу заявок $\mathbb{E}[N]$ или вероятности отказа. Тогда инвариантность понимается как равенство

$$J\Big(\pi^{(B_1)}\Big) = J\Big(\pi^{(B_2)}\Big)$$

при одинаковом среднем времени обслуживания. Наконец, в прикладных задачах часто приходится рассматривать почти-инвариантность, когда различие между стационарными распределениями мало в некоторой метрике, но не тождественно нулю. Однако этот более слабый режим следует отличать от классической insensitivity, которая является именно точным структурным свойством модели [1].

С теоретической точки зрения инвариантность важна по двум причинам. Во-первых, она выявляет глубокую структуру балансовых соотношений, стоящую за стационарным режимом системы. Во-вторых, она обеспечивает устойчивость модели к спецификации закона обслуживания: если точное распределение времени обслуживания неизвестно, но известно его среднее, то эксплуатационные характеристики всё равно могут быть вычислены без потери точности. Для прикладных систем связи, вычислительных платформ и сервисных систем это означает возможность существенно упростить анализ, заменяя произвольные распределения на более удобные марковские аппроксимации, не искажая при этом стационарную картину [1].

Инвариантность не является общим свойством очередей. Напротив, для большинства классических систем стационарные характеристики чувствительны к форме распределения обслуживания. Уже в одноканальной системе $M/G/1$ среднее время ожидания зависит от второго момента времени обслуживания; в частности, в формуле Поллачека–Хинчина возникает величина $\mathbb{E}[S^2]$, а не только $\mathbb{E}[S]$. Следовательно, изменение вариативности обслуживания при сохранении того же среднего немедленно влияет на характеристи-

ки ожидания и длины очереди. Этот факт задаёт важный фон для всей дальнейшей темы: insensitivity следует трактовать не как типичное явление, а как исключение, требующее специальных структурных условий [1].

Классические источники инвариантности связаны с наличием локальных балансовых соотношений. Если на расширенном пространстве состояний удаётся задать стационарную меру $\pi(x)$, удовлетворяющую детальному балансу

$$\pi(x)q(x,y) = \pi(y)q(y,x),$$

либо более слабым отношениям частичного баланса, то после маргинализации по вспомогательным переменным может оказаться, что распределение по агрегированным состояниям не зависит от полной формы некоторых входящих законов. В контексте систем массового обслуживания это обычно означает, что зависимость от закона обслуживания сохраняется на уровне совместного распределения числа заявок и остаточного времени обслуживания, но исчезает после перехода к распределению числа заявок в системе. Иначе говоря, не вся стационарная структура insensitive, а только её наблюдаемая для исследователя маргиналь [1].

Характерным признаком такого механизма служит появление в полной записи стационарного режима остаточного распределения обслуживания

$$\widetilde{B}(x) = \frac{1}{b}\int_0^x \big(1 - B(y)\big)\,dy, \qquad b = \mathbb{E}S,$$

тогда как распределение по числу заявок зависит только от параметра b. Для задач настоящей диссертации это замечание принципиально: в ресурсных и state-dependent системах полная стационарная картина, как правило, включает дополнительные переменные, связанные с остаточным объёмом работы или остаточным временем обслуживания, но инвариантность может проявляться именно после проекции на число заявок и на занятый ресурс [1; 2].

К числу наиболее известных insensitive-моделей относится бесконечноканальная система $M/G/\infty$. Если заявки поступают по пуассоновскому потоку интенсивности λ, а времена обслуживания независимы и имеют произвольное распределение B со средним b, то число заявок в стационаре имеет

распределение Пуассона с параметром λb:

$$\pi_n = e^{-\lambda b}\frac{(\lambda b)^n}{n!}, \qquad n \geq 0.$$

В этой формуле полная форма B не участвует; существенным оказывается только среднее время пребывания заявки в обслуживании. Данный факт наглядно показывает, что инвариантность возможна даже в отсутствие марковского закона обслуживания, если структура системы обеспечивает достаточно сильное разложение по независимым каналам [1].

Не менее важен класс систем с потерями. В системе $M/G/K/K$, представляющей собой многоканальную систему Эрланга без очереди, стационарное распределение числа занятых приборов имеет вид

$$\pi_n = \frac{\rho^n/n!}{\sum_{k=0}^{K}\rho^k/k!}, \qquad n = 0, 1, \ldots, K,$$

где

$$\rho = \lambda b.$$

Здесь, как и в бесконечноканальном случае, закон обслуживания может быть произвольным, а стационарная вероятность n занятых приборов определяется только средним временем обслуживания. В частности, вероятность отказа

$$P_{\text{loss}} = \pi_K$$

также insensitive относительно формы B. Для дальнейшей диссертационной логики именно этот пример особенно важен, поскольку он показывает, что в системах с отказами инвариантность естественным образом сочетается с ограничением ёмкости, а потому служит прямым концептуальным предшественником ресурсных loss-system [1; 3].

Содержательно данный результат означает следующее. В системах с ожиданием закон обслуживания влияет на накопление очереди и, следовательно, на стационарную длину системы через более высокие моменты времени обслуживания. Напротив, в системах с потерями отсутствует буфер для накопления заявок: каждая новая заявка либо немедленно принимается в обслуживание, либо отвергается. Именно эта структурная особенность устра-

няет существенную часть памяти о форме закона обслуживания и делает возможной инвариантность. Поэтому loss-модели занимают центральное место в литературе по insensitivity [1].

Обобщение эрланговской модели на случай state-dependent режимов было выполнено в работе С. Брумелля [3]. Рассматривается система с потерями, в которой интенсивности поступления и обслуживания зависят от текущего числа заявок в системе. Для марковского варианта такой системы естественная стационарная формула имеет мультипликативный вид

$$\pi_n = \pi_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda(i)}{\mu(i+1)}, \qquad n = 1, \ldots, K,$$

где нормировочная константа определяется из условия

$$\pi_0^{-1} = 1 + \sum_{n=1}^{K} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda(i)}{\mu(i+1)}.$$

Эта запись сама по себе ещё не означает insensitivity, однако она важна методологически. Во-первых, она показывает, что state-dependent режим не разрушает полностью birth–death структуру на уровне числа заявок. Во-вторых, она указывает на тот класс стационарных распределений, который позднее оказывается естественным и для более сложных немарковских обобщений [3].

Работа [1] демонстрирует, что инвариантность в теории очередей следует рассматривать не как единичный феномен, а как целое направление, связанное с особой геометрией стационарных потоков вероятности. Важнейшую роль здесь играют частичный баланс, квазиреверсивность, симметрия относительно перестановки клиентов и product-form представления. Именно за счёт этих механизмов удаётся «сжать» зависимость от распределения обслуживания до одной или нескольких агрегированных характеристик. При этом одинаковая внешняя форма стационарного распределения может скрывать совершенно разную внутреннюю структуру доказательства: в одних моделях ключевым оказывается независимое суперпозиционное поведение каналов, в других — локальный баланс по уровням, в третьих — особое свойство дисциплины обслуживания [1].

Поэтому при обсуждении insensitivity принципиально важно различать

две ситуации. В первой система является insensitive по самой своей конструкции: изменение закона обслуживания не отражается на стационарных вероятностях для числа заявок. Во второй существует лишь внешнее сходство стационарных формул, но при переходе к более общему классу распределений это сходство исчезает. Именно вторая ситуация характерна для многих одноканальных систем с ожиданием, а также для моделей, где входной поток, скорость обслуживания или правила допуска зависят от состояния системы. Там birth–death представление может сохраняться только в марковском частном случае, тогда как при общем G зависимость от формы распределения обслуживания проявляется явно [4; 5].

Так, в state-dependent системе $M_n/G_n/1$, исследованной в [4], интенсивность поступления λ_n зависит от числа заявок в системе, а распределение обслуживания в состоянии n может иметь собственную плотность $b_n(\cdot)$, преобразование Лапласа $\widetilde{b}_n(\cdot)$ и среднее $1/\mu_n$. Более того, допускается изменение скорости обслуживания после поступления новой заявки с коэффициентом α_n. В такой постановке стационарное распределение уже не обязано быть insensitive: в аналитических формулах сохраняется явная зависимость от преобразований Лапласа распределений обслуживания. Этот результат важен именно как контраст к классическим insensitive-моделям. Он показывает, что само по себе наличие state-dependent интенсивностей не создаёт инвариантность; напротив, в общем случае оно делает систему чувствительной к форме закона обслуживания [4].

Аналогичный вывод возникает и в workload-dependent моделях. В работе [5] исследуются конечнобуферные системы $M/G/1$, в которых интенсивность поступления, скорость обслуживания и правила допуска зависят от текущей нагрузки системы. Переход от зависимости по числу заявок к зависимости по объёму работы ещё сильнее подчёркивает, насколько delicate является феномен insensitivity. Даже если удаётся получить стационарное распределение нагрузки или его функциональные соотношения, эти выражения уже, как правило, чувствительны к структуре распределения обслуживания и к механизму допуска. Тем самым литература по workload-dependent системам фиксирует общий принцип: чем богаче зависимость динамики от текущего состояния, тем менее вероятно сохранение точной инвариантности без специальных дополнительных условий [5].

Отсюда следует важное методологическое следствие. Для исследуемого в настоящей работе класса моделей нельзя априори ожидать, что классические insensitive-свойства автоматически перенесутся на системы с ограниченными ресурсами и state-dependent режимами. Требуется выделить те структурные элементы, которые в классических моделях ответственны за инвариантность, и проверить, сохраняются ли они после введения ресурсных ограничений и зависимости интенсивностей от состояния. Именно такая логика прослеживается в современных работах по ресурсным системам с потерями [2].

В статье [2] показано, что для системы с ограниченными ресурсами и интенсивностями поступления и обслуживания, зависящими от состояния, стационарное распределение по числу заявок и занятым ресурсам сохраняет мультипликативную структуру и не зависит от полной формы распределения объёма работ, а зависит только от его среднего значения. Этот результат не просто расширяет классическую loss-логику Эрланга; он демонстрирует, что insensitivity может выживать и в существенно более сложной среде, где каждая заявка характеризуется не только длительностью обслуживания, но и случайным ресурсным требованием, а скорости поступления и обслуживания варьируются по состояниям системы. В этом смысле современная теория ресурсных СМО подтверждает, что инвариантность следует искать не в простоте модели как таковой, а в специфической структуре стационарных балансов [2; 3].

Для последующего исследования полезно ещё раз подчеркнуть различие между марковским и немарковским контекстами. В марковской модели с state-dependent интенсивностями стационарное распределение по числу заявок часто допускает стандартную birth–death запись

$$\pi_n = \pi_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\nu_{i+1}},$$

где ν_{i+1} — эффективная скорость ухода из состояния $i+1$. Если же времена обслуживания имеют общее распределение, то само определение ν_{i+1} становится нетривиальным: скорость ухода зависит от остаточного объёма работы, а значит, полное состояние должно включать дополнительную переменную. Инвариантность в таком случае означает, что после маргинализации по этим

скрытым переменным та же самая формула по-прежнему остаётся верной и зависит от B только через b. Следовательно, insensitivity — это утверждение о коллапсе расширенного стационарного описания к простой и универсальной форме на уровне наблюдаемой компоненты [1; 2].

С прикладной точки зрения ценность этого коллапса трудно переоценить. Если распределение обслуживания известно лишь приблизительно, то в insensitive-модели достаточно корректно оценить его среднее значение. Тогда вероятности состояний, загрузка системы, вероятность отказа и пропускная способность могут быть рассчитаны с использованием существенно более простых марковских аналогов. В противоположность этому, в чувствительных системах необходимо либо знать более высокие моменты распределения, либо работать с самим законом обслуживания, что резко усложняет как аналитический, так и имитационный анализ. Поэтому вопрос об инвариантности стационарных характеристик имеет не только теоретический, но и вполне прикладной смысл: он определяет границы допустимого упрощения модели [1; 4; 5].

Итак, классические результаты теории очередей позволяют сделать несколько принципиальных выводов. Во-первых, инвариантность является точным структурным свойством, а не следствием грубых аппроксимаций. Во-вторых, наиболее естественной средой её проявления выступают loss-системы и некоторые другие классы моделей, допускающие локальный или частичный баланс. В-третьих, переход к state-dependent и workload-dependent режимам обычно разрушает insensitivity, если не наложены дополнительные ограничения на устройство системы. Наконец, именно на пересечении этих двух линий — классических insensitive-моделей с потерями и современных state-dependent постановок — возникает исследовательская область, в которой находятся модели с ограниченными ресурсами, рассматриваемые в настоящей диссертации [1–5].

Таким образом, для дальнейшего изложения инвариантность следует понимать как свойство стационарного распределения или выбранных стационарных характеристик сохранять неизменность при варьировании закона обслуживания внутри некоторого класса распределений с фиксированным средним. В классической теории очередей это свойство уже выявлено и хорошо изучено для ряда специальных моделей, прежде всего для бесконечно-

канальных и loss-систем. Однако для более сложных постановок, включающих зависимость интенсивностей от состояния и дополнительные ресурсные ограничения, вопрос об инвариантности требует отдельного исследования. Именно этот переход от классической теории insensitivity к её state-dependent и ресурсным обобщениям определяет дальнейшую логику первой главы.

1.2. Системы с ограниченными ресурсами

В данном разделе должна быть представлена постановка задачи для систем массового обслуживания, в которых заявка занимает не только прибор, но и некоторый объём одного или нескольких ограниченных ресурсов. Следует показать, что такие модели естественно возникают при анализе вычислительных и телекоммуникационных систем, где отказ определяется не только занятостью приборов, но и нехваткой ресурса. Кроме того, необходимо описать связь ресурсных систем с классическими loss-system и указать, какие результаты об инвариантности уже известны для этого класса моделей.

1.3. Интенсивности, зависящие от состояния

Этот раздел должен быть посвящён системам, в которых интенсивности поступления и обслуживания зависят от текущего состояния системы. Необходимо объяснить, что функции $\lambda(n)$ и $\mu(n)$ отражают не формальное усложнение модели, а реальные механизмы управления доступом, деградации скорости при росте нагрузки и адаптации обслуживания к текущему числу заявок. Следует также отметить, что переход к state-dependent режиму приводит к существенным аналитическим трудностям и требует отдельного анализа стационарных характеристик в непрерывном времени и в моменты поступления заявок.

1.4. Состояние вопроса и постановка задачи

В заключительном разделе первой главы необходимо синтезировать результаты обзора и сформулировать исследовательский зазор. Здесь следует

показать, какие свойства инвариантности уже доказаны для систем с ограниченными ресурсами, какие результаты получены для state-dependent моделей, и какие вопросы остаются открытыми в их пересечении. На этой основе должна быть дана постановка задачи диссертации, включая объект и предмет исследования, цель работы, основные задачи и краткое обоснование выбора методов исследования.

Выводы по главе 1

В первой главе формируется теоретическая рамка исследования инвариантности стационарного распределения в системах массового обслуживания с ограниченными ресурсами и интенсивностями, зависящими от состояния. Рассмотрение классических результатов об инвариантности, ресурсных моделей и state-dependent постановок позволяет выделить научный зазор, который определяет содержание последующих глав. Во второй главе на этой основе будет введена математическая модель и формализованы исследуемые характеристики и условия.

2 Математическая модель и теоретические результаты

3 Имитационное моделирование, численный эксперимент и анализ результатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Burman D. Y.* Insensitivity in Queueing Systems // Advances in Applied Probability. — 1981. — Vol. 13, no. 4. — DOI: 10.2307/1426976.
2. *Sopin E. S.*, *Naoumov V. A.*, *Samouylov K. E.* On the insensitivity of the stationary distribution of the limited resources queuing system with state-dependent arrival and service rates // Informatics and Applications. — 2018. — Vol. 12, no. 3. — DOI: 10.14357/19922264180306.
3. *Brumelle S. L.* A Generalization of Erlang's Loss System to State Dependent Arrival and Service Rates // Mathematics of Operations Research. — 1978. — Vol. 3, no. 1. — DOI: 10.1287/moor.3.1.10.
4. *Abouee-Mehrizi H.*, *Baron O.* State-Dependent M/G/1 Queueing Systems // Queueing Systems. — 2016. — Vol. 82, no. 1. — DOI: 10.1007/s11134-015-9461-y.
5. *Bekker R.* Finite-Buffer Queues with Workload-Dependent Service and Arrival Rates : SPOR Report / Eindhoven University of Technology. — 2004.

A Таблицы параметров вычислительного эксперимента